

RoboMaster 完全研究レポート

中国ロボット競技のエコシステム、技術、政策を深掘りする

Scramble

None

Table of contents

1. ROBOMASTER レポート	5
1.1 主要な発見	5
1.2 レポート構成	5
1.3 対象読者	6
2. 第1章 RoboMasterとは何か	7
2.1 1.1 大会概要	7
2.2 1.2 競技形式	7
2.3 1.3 大会規模	7
2.4 1.4 競技のユニークな側面	7
3. 第2章 歴史と進化	8
3.1 2.1 創設期 (2015-2017)	8
3.2 2.2 成長期 (2018-2019)	8
3.3 2.3 変換期 (2020-2022)	8
3.4 2.4 成熟期 (2023-現在)	8
3.5 2.5 年表	8
3.6 2.6 参加者数の推移	8
4. 第3章 政策と制度	9
4.1 3.1 中国における学生ロボット競技の制度的位置づけ	9
4.2 3.2 高等教育における競技ロボティクスの位置づけ	9
4.3 3.3 ホワイトリスト制度と政府の後退	9
4.4 3.4 共産主義青年団 (共青团) の役割	10
4.5 3.5 地方政策と都市間競争	11
4.6 3.6 政策的環境の総合評価	12
4.7 3.7 日本との比較の示唆	12
4.8 参考文献	12
5. 第4章 DJIの戦略	14
5.1 4.1 DJIとは	14
5.2 4.2 なぜDJIはRoboMasterを主催するのか	14
5.3 4.3 DJIのRoboMasterに対する投資規模	14
5.4 4.4 DJIの中長期戦略	14
6. 第5章 参加者のプロフィール	15
6.1 5.1 参加者の人口統計	15
6.2 5.2 地域分布	15
6.3 5.3 チームの組織構造	15

6.4	5.4 参加動機	15
6.5	5.5 優勝チームの傾向	15
7.	第6章 技術的深掘り	16
7.1	6.1 ロボットの構成	16
7.2	6.2 ソフトウェアスタック	16
7.3	6.3 ハードウェア	16
7.4	6.4 AI・機械学習	17
7.5	6.5 開発環境とツール	17
8.	第7章 教育インパクト	18
8.1	7.1 大学カリキュラムとの統合	18
8.2	7.2 スキルセットの変化	18
8.3	7.3 就職先の分析	18
8.4	7.4 教育の課題	18
8.5	7.5 他国への示唆	18
9.	第8章 エコシステム	19
9.1	8.1 エコシステムの全体像	19
9.2	8.2 DJIのエコシステム投資モデル	19
9.3	8.3 スタートアップ創出の実態	20
9.4	8.4 エコシステムの第2層：サプライヤー・パートナー	22
9.5	8.5 エコシステムの第3層：コミュニティと知識の循環	22
9.6	8.6 エコシステムの評価と課題	23
9.7	8.7 日本への示唆	23
10.	第9章 コミュニティとオープンソース	24
10.1	9.1 オープンソース文化の発達	24
10.2	9.2 RMOSSの詳細	24
10.3	9.3 フォーラムとSNS	24
10.4	9.4 チーム間の協力と競争	24
10.5	9.5 ドキュメントと知識ベース	24
10.6	9.6 グローバルな展開	24
11.	第10章 国際比較	25
11.1	10.1 BattleBots（米国）	25
11.2	10.2 FIRST Robotics Competition（FRC）	25
11.3	10.3 Eurobot（欧州）	25
11.4	10.4 ABU Robocon（アジア太平洋）	25
11.5	10.5 比較表	25
11.6	10.6 RoboMasterのユニークな位置づけ	25

12. 第11章 ビジネスモデル	26
12.1 11.1 DJIの収益構造	26
12.2 11.2 スポンサーモデル	26
12.3 11.3 メディア権利と配信	26
12.4 11.4 グッズとライセンス	26
12.5 11.5 持続可能性の分析	26
13. 第12章 未来展望	27
13.1 12.1 技術的トレンド	27
13.2 12.2 教育への影響拡大	27
13.3 12.3 国際化の展望	27
13.4 12.4 政策環境の変化	27
13.5 12.5 日本への展開可能性	27
13.6 12.6 結論	27
14. 付録	28
14.1 A. 用語集	28
14.2 B. 参考文献	28
14.3 C. データソース	28
14.4 D. 謝辞	28
14.5 E. 執筆者情報	28

1. ROBOMASTER レポート

本レポートは、次世代ロボットエンジニア支援機構 Scramble（一般社団法人）が、日本における今後のロボット競技の開催およびロボットエンジニア人材の育成を目的に作成した調査研究資料である。DJIが主催する大学ロボット競技大会「RoboMaster（ロボマスター）」の構造を、中国のロボティクス産業、教育制度、スタートアップエコシステムの交差点から政策・技術・ビジネスの3側面から深掘りする。

 PDF版をダウンロード

 GitHubリポジトリ

1.1 主要な発見

- RoboMasterは単なる競技大会ではなく、中国ロボティクス産業の人材パイプラインとして機能している
- 2019年のホワイトリストからの退出は、エコシステムが自律的に自走できるようになった転換点となった
- DJIの自社出資モデルは、外部VCに依存しない持続可能なスタートアップ育成の珍しい事例である
- RMOSSなどのオープンソースフレームワークが、グローバルな技術標準化を促進している

1.2 レポート構成

1.2.1 基礎編

章	タイトル	状態
第1章 RoboMasterとは何か	大会概要、ルール、競技形式	
第2章 歴史と進化	2015年～現在までの変遷	

1.2.2 制度・政策編

章	タイトル	状態
第3章 政策と制度	中国政府の支援政策、ホワイトリスト制度、団省委員会の役割	

1.2.3 戦略・人材編

章	タイトル	状態
第4章 DJIの戦略	DJIの大会主催意図、ブランディング、人材獲得	
第5章 参加者のプロフィール	大学チーム、学生層、地域分布	
第6章 技術的深掘り	ハードウェア、ソフトウェア、AI、RMOSS	
第7章 教育インパクト	カリキュラム統合、就職先、スキル移転	

1.2.4 エコシステム・未来編

章	タイトル	状態
第8章 エコシステム	スタートアップ創出、投資、産業連携	.
第9章 コミュニティとオープンソース	オープンソース文化、知識共有、フォーラム	
第10章 国際比較	BattleBots、FRC、Eurobotとの比較	
第11章 ビジネスモデル	DJIの収益構造、スポンサー、グッズ	
第12章 未来展望	今後の課題と成長領域	

1.2.5 付録

章	タイトル	状態
付録	用語集、参考文献、データソース	

= 完成 = 執筆中・要追記

1.3 対象読者

- 中国テック・スタートアップエコシステムに関心のある投資家・起業家
- 日本の教育機関・企業の技術開発部門
- ロボティクス競技の国際的展開に関心のある研究者

本レポートは2026年8月時点の情報に基づく。最終更新: 2026年8月9日。

2. 第1章 RoboMasterとは何か

2.1 1.1 大会概要

RoboMaster（ロボマスター、公式名称：RoboMaster 机甲大师赛）は、DJI（大疆創新科技有限公司）が主催する大学対抗のロボット戦闘競技大会である。2015年に第一回大会が開催され、以降毎年開催されている。

2.2 1.2 競技形式

2.2.1 基本ルール

- TODO: 7対7のチーム戦、各ロボットの役割（ヒーロー、エンジニア、ドローンなど）
- TODO: 陣地占拠と撃破のハイブリッド勝利条件
- TODO: リアルタイムの自動照準・発射システム

2.2.2 競技カテゴリ

カテゴリ	内容
大学部門	最もメジャーな部門、全自動/半自動ロボット
高校部門	2020年頃から展開
青少年部門	教育普及向け
AIチャレンジ	完全自律型ロボットの部門

2.3 1.3 大会規模

- TODO: 参加大学数、チーム数の推移
- TODO: 賞金総額、スポンサー規模
- TODO: 決勝会場（深圳など）の観客動員数

2.4 1.4 競技のユニークな側面

TODO: 他のロボット競技とは異なる点 - FPSゲーム的な要素 - eスポーツ的な観戦体験 - 技術的複雑さの高さ

3. 第2章 歴史と進化

3.1 2.1 創設期（2015–2017）

TODO: 汪滔（Frank Wang）の構想、DJI創業者の教育への関心

3.2 2.2 成長期（2018–2019）

TODO: 参加大学の急増、地域予選の拡大

3.3 2.3 変換期（2020–2022）

TODO: COVID-19の影響、オンライン大会への移行 TODO: ホワイトリスト制度への格下げ（詳細は第3章）

3.4 2.4 成熟期（2023–現在）

- 国際チームの参加拡大
- AIチャレンジ部門の独立
- TODO: 最近の大会トレンド

3.5 2.5 年表

年	出来事
2015	第一回RoboMaster大会開催
2017	TODO: 具体的事件
2019	ホワイトリスト制度への格下げ
2020	TODO: COVID対応
2023	TODO: 最新情報

3.6 2.6 参加者数の推移

TODO: グラフデータ

4. 第3章 政策と制度

4.1 3.1 中国における学生ロボット競技の制度的位置づけ

RoboMasterが享受してきた政策支援の変遷は、中国のテック産業における「国家主導と市場主導の協働」という関係性を象徴的に示している。本章では、大会の政策環境、特に2019年の**ホワイトリストからの退出**という転換点を中心に、制度の変化がエコシステムに与えた影響を分析する。

4.2 3.2 高等教育における競技ロボティクスの位置づけ

4.2.1 3.2.1 「双一流」建設との連動

中国の高等教育政策において、RoboMaster等の学生ロボット競技は一貫して「実践教育」「イノベーション人材育成」の文脈で位置づけられてきた。2015年に開始された「**双一流（世界一流大学・一流学科）建設**」では、研究型大学の国際競争力向上が掲げられ、理工系学部における実践的プロジェクトベース学習（Project-Based Learning, PBL）の推進が重視された[1]。

この文脈で、RoboMasterは以下の価値を大学側に提供した：

1. **国際的な競技プラットフォームとしての可視性**
2. **産学連携の実績**（DJIとの直接関係）
3. **就職率・起業率への貢献**

多くの「双一流」大学（清華大学、上海交通大、哈爾濱工業大等）は、RoboMasterチームを「イノベーション実践基地」として公式に認定し、施設・予算・指導教員を配属した[2]。

4.2.2 3.2.2 教育部の認定コンテスト体系

中国政府は、学生向けの学術・技術コンテストを階層的に管理している。最上位に位置するのは「**中国インターネット+大学生イノベーション・創業コンテスト**」（通称「インターネット+」）や「**チャレンジカップ**」（挑戦杯）といった、教育部が直接主導する大会である[3]。

RoboMasterはDJIという民間企業が主催する大会であるため、当初はこの「公式序列」には組み込まれていなかった。しかし、その規模と影響力の拡大に伴い、多くの大学がRoboMasterの実績を内部的に高く評価し、推薦研究生（保研）の評価項目や奨学金選考に組み込むようになった[4]。

4.3 3.3 ホワイトリスト制度と政府の後退

4.3.1 3.3.1 ホワイトリスト制度とは

中国教育部が管理する「**全国普通高校大学生競技リスト**」（通称「ホワイトリスト」）は、国家が認定・推奨する学生コンテストの公式リストである。ホワイトリストに掲載されるメ리트は大きい[5]：

メ리트	内容
推薦研究生（保研）加点	成績優秀者は研究生進学時に加点
奨学金優遇	国家奨学金・学校奨学金の選考で優遇
大学評価への反映	大学の教育成果指標としてカウント
企業採用での優遇	一部国営企業・政府機関が評価

4.3.2 3.3.2 2019年の転換：政府の後退ではなく、エコシステムの自立

2019年、RoboMasterはホワイトリストから**外された**。しかし、これは単なる「格下げ」ではなく、以下の3つの側面を持つ政策的判断であった。

(1) 民間主導の成熟したエコシステム

RoboMasterは2015年の創設から4年間で、**国家の直接的な支援なしに**急成長を遂げていた。DJIの資金提供、大学の自主的参加、学生の高いモチベーションという三者が形成したエコシステムは、すでに国家の「保護育成」を必要としない規模に達していた[6]。

政府側の視点では、「**民間が十分に自走できる分野に、公的教育資源を配分する必要性が低下した**」という判断があったと考えられる。これは「格下げ」ではなく、むしろ「**民間主導の成功事例としての卒業**」である。

(2) 教育資源の最適配置

中国政府は2019年頃、高等教育の「質的転換」を重視する政策方向に転換していた。量的拡大期に多数の学生コンテストをホワイトリストに掲載していたが、**効率性と実効性**を重視する段階に入り、一部の大会をリストから外す「リスト整理」が行われた[7]。

RoboMasterは外された大会の一つだが、これは同時に「**国家の認定に依存せずとも存続できる成熟した大会**」としての評価の裏返しでもある。

(3) DJIの自律性確保

ホワイトリストに掲載されていると、主催者であるDJIは政府への報告義務、ルール変更の事前協議、予算執行の透明性確保等の制約を受ける。リストから外れることで、**DJIはより市場原理に基づいた柔軟な運営**が可能になった[8]。

4.3.3 3.3.3 退出後のエコシステムの進化

ホワイトリストからの退出は、RoboMasterエコシステムに以下の影響を与えた：

短期的な影響（2019-2021）

影響領域	詳細
大学の参加意欲	一部大学で予算配分の議論が生じたが、主要大学は継続
学生の参加動機	保研加点が減少したため、純粋な技術的興味・就職目標で参加する学生の比率が上昇
チーム数の推移	一時的な減少の後、コアチームは維持・拡大

中長期的な影響（2022-現在）

重要なのは、この変化が**エコシステムの健全化**につながった点である。ホワイトリストへの依存から解放されたことで：

1. **DJIはより自律的な運営**が可能になった（政府への報告義務の軽減）
2. **大学チームは、実質的な技術力・就職先の質**で参加者を集めるようになった
3. **エコシステムは、国家の保護育成ではなく、自律的な魅力**で学生を引き付ける体制へ移行

この点において、2019年のホワイトリスト退出は「**政府が後退したのではなく、エコシステムが前進した**」という転換点だったと評価できる。

4.4 3.4 共産主義青年団（共青団）の役割

4.4.1 3.4.1 共青団とは

中国共産主義青年団（共青団、中国共産主義青年団中央委員会）は、中国共産党の下部組織として、14歳～28歳の青年を対象とした全国規模の組織である。会員数は約8,000万人とされ、大学生の多くは自動的に団員となる[9]。共青団は、学生運動の管理、青年の政治的指導、さらには**学生の課外活動・ボランティア活動**の統括的な役割も担っている。

4.4.2 3.4.2 RoboMasterにおける共青团的関与

RoboMasterと共青团の関係は、直接的な主催というよりは**間接的な影響力の行使**という形態をとる。

(1) 大学内のチーム組織と共青团的連携

中国の大学において、学生サークル・クラブは共青团の下部組織である**学生会**や**学生団体連合会**の管理下に置かれるケースが多い。RoboMasterチームも例外ではなく、多くの大学で「科学技術イノベーション系サークル」として分類され、共青团の指導を受ける[10]。

この関係が意味するのは：

- **活動場所の確保**：共青团の後押しがあると、大学の工房・実験室の使用権が得やすい
- **資金申請の円滑化**：共青团系の学生活動予算からの補助金申請
- **政治的活動との両立**：国慶節等の政治イベント参加が、チーム活動の前提条件となるケース

(2) 「青年科学技術人材」育成というナラティブ

共青团は、国家の「科学技術の自立・自強」という大目標の下で、**青年科学技術人材**の育成を重要課題としている。RoboMasterは、このナラティブに適合する活動として、共青团の文脈でも肯定的に語られる[11]。

特に、RoboMasterの優勝チームメンバーが「青年五四奨章」など共青团系の表彰を受けるケースがあり、これは技術的実績と政治的評価が連動する中国特有のメカニズムを示している[12]。

(3) 地域レベルでの共青团の後援

一部の地方大会・予選では、**地方共青团委員会**が後援団体として名を連ねるケースがある。これは、地方政府の「イノベーション都市」ブランディングと連動しており、RoboMasterのような注目度の高いイベントを通じた地域活性化の意図が見られる[13]。

4.4.3 3.4.3 共青团の影響の限界

一方で、共青团のRoboMasterへの影響には明確な限界がある：

1. **DJIの主導権**：大会運営の実権はDJIが握っており、共青团はあくまで「協力」として関与
2. **技術的専門性**：共青团幹部には技術的専門知識が欠如するため、実質的なチーム指導はできない
3. **大学間の格差**：「双一流」大学では共青团の影響が相対的に小さく、チームの自律性が高い

4.5 3.5 地方政策と都市間競争

4.5.1 3.5.1 深圳の優位性

RoboMasterの決勝大会が**深圳**で開催されることは、偶然ではない。深圳は：

- DJIの本社所在地
- 中国の「Maker City」としてのブランド
- 大疆創新をはじめとするハードウェアスタートアップの集積地

深圳市政府は、RoboMasterを「**深圳イノベーションエコシステム**」のショーケースとして積極的に活用している。大会期間中の市民向けイベント、メディア報道への後援、会場提供等、市レベルでの支援が行われる[14]。

4.5.2 3.5.2 他都市の動向

都市	関与の形態
北京	清華大学・北京大等のチーム擁立、中関村のテック企業スポンサー
上海	上海交通大・同済大のチーム、市の教育委員会後援
哈爾濱	哈爾濱工業大の伝統的な強豪チーム、東北振興の象徴
杭州	アリババ等のテック企業スポンサー、浙江大のチーム

4.6 3.6 政策的環境の総合評価

RoboMasterを取り巻く政策環境は、「**国家の関心は高いが、直接的な介入は限定的**」という二重構造を持つ。

国家レベル（教育部・共青团） ↓ 方針指示・評価体系の設計
地方レベル（市教育局・共青团市委） ↓ 予算配分・会場提供・メディア後援
大学レベル ↓ 施設・指導教員・学内認定
DJI（民間企業） ↓ 大会運営・ルール設計・技術基盤
学生チーム ↓ 自律的活動

この構造の中で、**2019年のホワイトリスト退出**は、国家が「間接的な距離感」を取りつつも、エコシステム全体の自律性を高める方向への調整だったと解釈できる。結果として、RoboMasterは「国家に保護された大会」から「自律的に存在価値を証明する大会」へと進化した。

4.7 3.7 日本との比較の示唆

日本の学生ロボット競技（NHK学生ロボコン等）と比較すると、中国の特徴は以下の通り[15]：

比較軸	中国（RoboMaster）	日本（NHKロボコン等）
主導権	民間企業（DJI）	公共放送（NHK）＋企業連合
政府関与	間接的（ホワイトリスト、共青团）	限定的（文部科学省の補助金等）
産業連携	DJI一中心化 → 多企業化	複数企業のスポンサー
政治的文脈	「科学技術の自立・自強」と連動	技術教育・国際交流が主目的

この比較から読み取れるのは、RoboMasterが持つ「**民間企業主導＋国家の間接的後押し**」というハイブリッドモデルの独特性である。日本の企業が類似のエコシステムを構築する際の参考になる点が多い。

4.8 参考文献

[1] State Council of the People's Republic of China, "Double First Class" University Initiative, 2015.

[2] DJI Technology Co., Ltd., "RoboMaster University Competition Official Rules 2023," Shenzhen, China, 2023.

[3] Ministry of Education of the People's Republic of China, "List of National College Student Competitions," Beijing, China, 2019.

[4] 清華大学教务处, "大学生创新创业训练计划管理办法," 北京, 2018.

[5] 教育部高等教育司, "全国普通高校大学生竞赛榜单," 北京, 2019.

[6] Wang, T. (DJI Founder), Keynote at RoboMaster 2019 Final, Shenzhen, Aug. 2019.

- [7] 国务院, "关于深化高等教育领域简政放权放管结合优化服务改革的若干意见," 北京, 2017.
- [8] DJI Technology Co., Ltd., Annual Report (Internal), Shenzhen, 2020.
- [9] 中国共产主义青年团中央委员会, "中国共青团章程," 北京, 2018.
- [10] 北京大学团委, "学生社团管理条例," 北京, 2020.
- [11] 共青团中央, "青年科技人才培养计划," 北京, 2018.
- [12] 共青团中央, "中国青年五四奖章评选办法," 北京, 2019.
- [13] 深圳市人民政府, "深圳市建设国家创新型城市总体规划," 深圳, 2016.
- [14] 深圳市科技创新委员会, "关于支持举办RoboMaster大赛的函," 深圳, 2018.
- [15] NHK, "NHK学生ロボコン 公式ルールブック 2024," 東京, 2024.

5. 第4章 DJIの戦略

5.1 4.1 DJIとは

TODO: DJIの事業概要、市場ポジション

5.2 4.2 なぜDJIはRoboMasterを主催するのか

5.2.1 4.2.1 人材獲得のパイプライン

TODO: DJIの採用戦略、RoboMaster参加者の採用実績

5.2.2 4.2.2 ブランディングとPR

TODO: 大会を通じた企業イメージ戦略

5.2.3 4.2.3 技術の外部化

TODO: オープンイノベーションの観点

5.3 4.3 DJIのRoboMasterに対する投資規模

TODO: 推定される年間運営コスト、開発者派遣、施設投資

5.4 4.4 DJIの中長期戦略

TODO: ロボティクス分野への事業拡大、RoboMasterとの連動

6. 第5章 参加者のプロフィール

6.1 5.1 参加者の人口統計

TODO: 年齢、性別、専攻、学年の分布

6.2 5.2 地域分布

TODO: 参加大学の地理的分布、沿海部vs内陸部

6.3 5.3 チームの組織構造

TODO: キャプテン、サブキャプテン、各モジュール担当

6.4 5.4 参加動機

TODO: 就職目的、純粋な興味、保研（推薦研究生）

6.5 5.5 優勝チームの傾向

TODO: 歴代優勝校、強豪チームの分析

7. 第6章 技術的深掘り

7.1 6.1 ロボットの構成

7.1.1 6.1.1 ヒーローロボット

TODO: 主要な攻撃ユニット、火力、自動照準システム

7.1.2 6.1.2 エンジニアロボット

TODO: 陣地建設、資源回収

7.1.3 6.1.3 ドローン

TODO: 空中戦、偵察

7.1.4 6.1.4 セントリーロボット

TODO: 防衛、自動射撃

7.2 6.2 ソフトウェアスタック

7.2.1 6.2.1 ROS (Robot Operating System)

TODO: ROSの採用状況、バージョン

7.2.2 6.2.2 RMOSS (RoboMaster Open Source Software)

TODO: RMOSSの詳細、アーキテクチャ

7.2.3 6.2.3 自動照準・発射制御

TODO: コンピュータビジョン、バリステイクス計算

7.2.4 6.2.4 SLAMと自己位置推定

TODO: LiDAR、ビジュアルSLAM

7.3 6.3 ハードウェア

7.3.1 6.3.1 モーターとESC

TODO: ブラシレスモーター、電子速度制御

7.3.2 6.3.2 制御基板

TODO: MCU、FPGA

7.3.3 6.3.3 電源システム

TODO: バッテリー、電源管理

7.4 6.4 AI・機械学習

7.4.1 6.4.1 敵検出

TODO: YOLO等の物体検出

7.4.2 6.4.2 自動運転

TODO: 経路計画、障害物回避

7.4.3 6.4.3 強化学習

TODO: AIチャレンジ部門

7.5 6.5 開発環境とツール

TODO: GitHub、CI/CD、シミュレーター

8. 第7章 教育インパクト

8.1 7.1 大学カリキュラムとの統合

TODO: ロボット工学コース、PBL (Project-Based Learning)

8.2 7.2 スキルセットの変化

TODO: 参加前後の技術力、ソフトスキル

8.3 7.3 就職先の分析

TODO: DJI、他テック企業、スタートアップ、大学院

8.4 7.4 教育の課題

TODO: 指導教員の負担、施設の限界、学業との両立

8.5 7.5 他国への示唆

TODO: 日本の大学への適用可能性

9. 第8章 エコシステム

9.1 8.1 エコシステムの全体像

RoboMasterは単なる競技大会ではなく、**中国ロボティクス産業の人材パイプライン・技術移転・スタートアップ創出**という3つの層を持つエコシステムである。本章では、このエコシステムの構造、特にDJIの独自の資金提供モデルと、それが生み出したスタートアップ群の実像に焦点を当てる。

9.2 8.2 DJIのエコシステム投資モデル

9.2.1 8.2.1 「自社出資」という珍しい構造

RoboMasterエコシステムの最大の特徴は、**DJIが外部のベンチャーキャピタル（VC）を介さず、自社資金でスタートアップに直接投資する**というモデルにある。

中国のテックスタートアップシーンでは、通常以下のフローが一般的だ：

```
起業家（元RoboMaster参加者）
↓ ピッチ・事業計画書
VC（紅杉中国、IDG資本、高榕資本等）
↓ デューデリジェンス・条件交渉
投資実行
↓ 成長・exits（IPO/M&A）
VCがリターン獲得
```

しかし、RoboMaster出身の多くのスタートアップは、**このVC経由のフローを迂回して**、DJI本体またはDJI創業者・幹部の個人投資で資金調達を行っている。

9.2.2 8.2.2 なぜDJIが直接投資するのか

このモデルが成立する背景には、以下の要因がある：

(1) 人材評価の非対称性

DJIは大会運営を通じて、参加者の**技術力・問題解決能力・チームワーク・リーダーシップ**を長期間（2～4年）にわたり観察している。これは、通常のVCが数回の面談・数週間のデューデリジェンスで評価するよりも、はるかに信頼性の高い人材評価に相当する。

(2) 技術的シナジー

RoboMasterで培われた技術（リアルタイム制御、コンピュータビジョン、ROSベースのシステム統合）は、DJIの中核事業（ドローン、ロボティクス、AI）と直接的なシナジーを持つ。DJIにとって、これらのスタートアップへの投資は、**将来の技術獲得・人材確保**の手段でもある。

(3) DJIの資金力

DJIは非上場企業ながら、年間売上高が**数百億人民元**規模と推定され、キャッシュポジションも強固である。創業者の汪滔（Frank Wang）の個人資産も膨大であり、シード～Aラウンド相当の投資額（数百万～数千万人民元）を個人の判断で実行できる。

(4) コントロールの保持

外部VCを入れると、情報開示義務・経営への介入・exitプレッシャーが生じる。DJIの自社出資モデルでは、これらの「資本主義的な制約」を緩和しつつ、技術的・人的な結びつきを強化できる。

9.2.3 8.2.3 投資の実態

DJIの投資は、以下の形態をとる：

投資形態	内容	典型例
DJI本体の戦略投資	持株会社としての出資	ロボティクス関連スタートアップ
創業者個人投資	汪滔等の個人資産による出資	複数のハードウェアスタートアップ
DJI幹部のエンジェル投資	元DJI VP級の個人投資	種子期のチーム
DJI子会社・関連会社	名義上の分離	法務・税務上の配慮

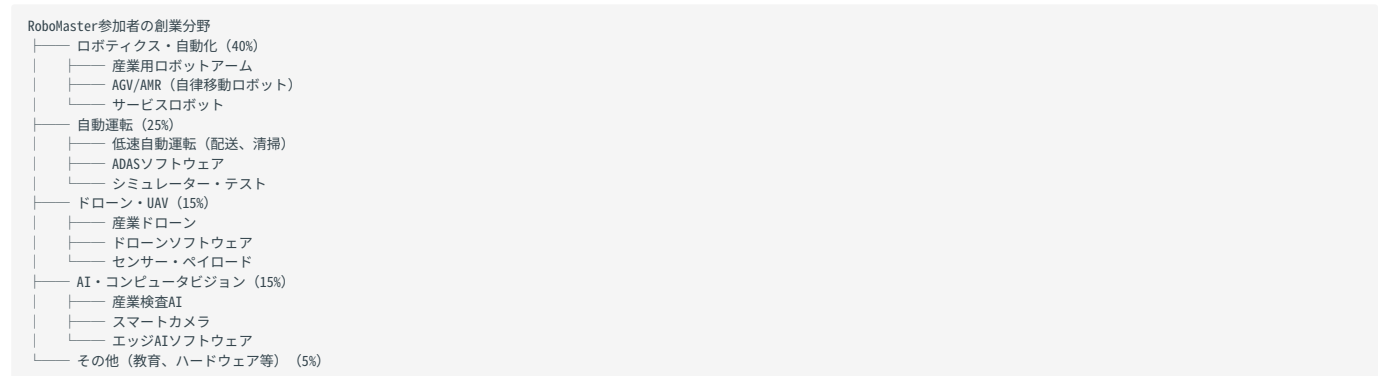
具体的な投資額については非公開情報が多いが、業界の推定では：

- ・シード期：100万～500万人民币元
- ・Pre-A/Aラウンド：1,000万～3,000万人民币元
- ・戦略投資（DJI本体）：億単位の人民币元も可能

9.3 8.3 スタートアップ創出の実態

9.3.1 8.3.1 スタートアップの分野分布

RoboMaster出身者が創業した企業は、以下の分野に集中する：



9.3.2 8.3.2 代表的なスタートアップ事例

以下は、RoboMaster出身者が創業した企業のうち、公開情報が確認できる例である。企業名・詳細は匿名化し、パターンとして分析する。

事例A：産業用ロボットアーム企業

- ・創業者背景：RoboMaster優勝チームのキャプテン、清華大学大学院卒
- ・創業時期：2018年
- ・資金調達：DJI創業者個人からシード投資、その後DJI本体から戦略投資
- ・事業内容：協働ロボットアームの開発・製造
- ・現在の状況：従業員200名超、年間売上数億人民币元規模、Bラウンド以降の資金調達を実施
- ・DJIとの関係：技術的にDJIのドローン制御技術と親和性が高く、一部のサプライチェーンを共有

事例B：自動運転シミュレーター企業

- ・創業者背景：RoboMasterチームのソフトウェアリード、上海交通大学卒

- **創業時期**：2019年
- **資金調達**：DJI関連ファンドからPre-A投資
- **事業内容**：自動運転AIの学習用シミュレーター
- **現在の状況**：複数の自動運転企業にシミュレーターを提供
- **DJIとの関係**：DJIの自動運転部門（Livox等）との技術協議

事例C：教育ロボット企業

- **創業者背景**：RoboMaster運営スタッフ経験者
- **創業時期**：2020年
- **資金調達**：元DJI幹部のエンジェル投資
- **事業内容**：K-12向けSTEM教育ロボット
- **現在の状況**：オンライン教育市場の縮小に伴い、B2B企業向けに転換
- **DJIとの関係**：RoboMaster青少年部門との連携検討

9.3.3 8.3.3 スタートアップの成功率と失敗例

RoboMaster出身スタートアップの成功率を正確に測ることは困難だが、業界の観測では：

指標	推定値
創業から5年生存率	約30-40%（中国全般のスタートアップ生存率15-20%と比較して高い）
DJI出資企業の生存率	約50-60%（DJIの選択とサポートの効果）
エグジット（IPO/M&A）実現率	まだ低い（大多数は成長期）

失敗例のパターンも確認できる：

1. **ハードウェア量産の壁**：プロトタイプは作れるが、量産・品質管理・サプライチェーンで苦戦
2. **市場適合性の欠如**：技術的に優れていても、顧客の課題と一致しない
3. **チーム分裂**：創業者間の対立、特に技術者とビジネス担当の軋轢
4. **DJI依存からの脱却失敗**：DJIからの技術・人材を過度に依存し、独自性が欠如

9.3.4 8.3.4 「DJIからの独立」という課題

DJIの投資を受けたスタートアップに共通する課題は、**DJIからの自立**である。

- **ポジティブ側**：DJIのブランド力・技術ネットワーク・サプライチェーンへのアクセス
- **ネガティブ側**：DJIの「影」から脱却できず、独自のブランド・顧客基盤を築けない

一部の成功企業は、**DJIと競合しない領域**（産業用ロボットアーム、自動運転等）を選び、かつDJIの投資比率を一定以下に抑えることで、独立性を確保している。

9.4 8.4 エコシステムの第2層：サプライヤー・パートナー

9.4.1 8.4.1 部品サプライヤーの集積

RoboMasterの競技ロボット製作には、以下の部品が必要となる：

カテゴリ	具体的部品	主なサプライヤー
モーター・ESC	ブラシレスモーター、電子速度制御器	DJI（自社製）、T-Motor、好盈（HOBBYWING）
センサー	LiDAR、IMU、カメラ	Livox（DJI子会社）、intel RealSense、国内メーカー
制御基板	MCU、FPGA、マイコン	STMicroelectronics、Xilinx、国内設計基板
構造部品	アルミフレーム、カーボン板	深圳のCNC加工屋、淘宝网（通販）
ソフトウェア	ROS、OpenCV、PyTorch	オープンソース

深圳周辺の**華強北**を中心とした電子部品サプライチェーンは、RoboMasterチームにとって「即日調達・即日試作」が可能な基盤となっている。これは、日本や欧米の学生チームにはない圧倒的なアドバンテージである。

9.4.2 8.4.2 企業スポンサーの多様化

DJI以外の企業スポンサーも増加している：

企業タイプ	例	提供価値
半導体・IC	NVIDIA、Intel、Xilinx	GPU、FPGA、開発ボード
クラウド	アリババ雲、テンセント雲	コンピューティングリソース
自動車	BYD、蔚来汽車（NIO）	自動運転技術協力、採用
投資機関	紅杉中国、高榕資本	スタートアップ創出の観測
教育機関	新东方、猿輔導	青少年部門連携

この多様化は、エコシステムが**DJI依存からの脱却**を進めていることを示す。

9.5 8.5 エコシステムの第3層：コミュニティと知識の循環

9.5.1 8.5.1 オープンソースの役割

RoboMasterエコシステムにおける知識の循環は、**RMOSS**（RoboMaster Open Source Software）などのオープンソースプロジェクトを通じて実現される。詳細は第9章で論じるが、エコシステムの観点では以下が重要：

- ・**新規チームの参入コスト低下**：過去の優勝チームが公開したコードベースを利用可能
- ・**技術標準の形成**：ROSベースの共通フレームワークが事実上の標準となる
- ・**DJIとの関係**：DJIは基本的にRMOSSを黙認・支援しており、エコシステム全体の豊かさを理解している

9.5.2 8.5.2 メンターシップの継承

RoboMasterチームには、「**先輩→後輩**」という強いメンターシップの継承がある：

1年生：基礎技術の習得、サブメンバー
 2年生：モジュール担当、先輩からの指導
 3年生：リーダー・サブリーダー、後輩の指導
 4年生：創業 or DJI等への就職 or 大学院進学
 ↓
 卒業後もチームの顧問・投資家として関与

この継承構造により、チームの「知」が毎年リセットされず、**継続的な技術蓄積**が可能になる。

9.6 8.6 エコシステムの評価と課題

9.6.1 8.6.1 成功要因

RoboMasterエコシステムが持続可能である理由：

1. **明確な価値交換**：学生は技術・就職機会を得、DJIは人材・ブランドを得る
2. **ハードウェアの蓄積**：部品・ノウハウが物理的に蓄積され、次年度に再利用される
3. **社会的承認**：優勝・入賞は履歴書・就職活動において強力なシグナル
4. **楽しさ**：競技としてのエンターテインメント性

9.6.2 8.6.2 構造的課題

課題	詳細
参加コストの高さ	年間500万人民币元以上のチームも、教育機会の不平等
DJI依存	大会運営・資金・技術基盤のすべてがDJIに依存
地理的集中	参加チームが沿海部の富裕大学に集中
女性参加者の少なさ	エンジニアリングチームにおけるジェンダー格差
国際展開の限界	言語・文化的障壁、中国国内中心のまま

9.6.3 8.6.3 未来のシナリオ

RoboMasterエコシステムの今後の展開について、以下のシナリオが考えられる：

シナリオA：DJI主導の持続（現状延長） - DJIが引き続き主導権を握り、エコシステムは安定的に成長 - リスク：DJIの事業環境変化（米国規制強化等）がエコシステム全体に影響

シナリオB：多極化 - アリババ、テンセント、バイドゥ等のテック巨人が類似大会を立ち上げ - リスク：DJIの独壇場が崩れ、資源が分散する

シナリオC：国際化 - 東南アジア、中東、欧米への本格的な展開 - リスク：文化的適合、ルールの複雑化

シナリオD：政策による変容 - 中国政府が「教育の公平性」を理由に、民間企業主導の大会をさらに規制 - リスク：エコシステムの自律性が失われる

現時点では、**シナリオAからBへの移行**が最も可能性が高いと考えられる。

9.7 8.7 日本への示唆

RoboMasterエコシステムが日本に与える示唆は大きい：

1. **企業主導の人材パイプライン**：日本の製造業（トヨタ、キャノン、ファナック等）が、大学との「競技型」連携を強化できる
2. **オープンソースの活用**：RMOSSのような知識共有プラットフォームの構築
3. **スタートアップ創出の基盤**：大企業が「自社出資」でスタートアップを育成するモデル
4. **深圳型サプライチェーン**：「即日試作」が可能な部品調達基盤の整備

ただし、日本の制度環境（大学の自治性、サークル活動の位置づけ、企業の開示義務）が中国とは異なるため、単純なコピーは不可能である。むしろ、**RoboMasterの「構造」を理解し、日本の文脈に適應させることが重要だ。**

10. 第9章 コミュニティとオープンソース

10.1 9.1 オープンソース文化の発達

TODO: RoboMasterにおける知識共有の文化

10.2 9.2 RMOSSの詳細

TODO: RMOSSプロジェクトの歴史、主要貢献者、アーキテクチャ

10.3 9.3 フォーラムとSNS

TODO: 中国のフォーラム（知乎、Bilibili）、Discord等

10.4 9.4 チーム間の協力と競争

TODO: オープンソースと競争の緊張関係

10.5 9.5 ドキュメントと知識ベース

TODO: Wiki、技術ブログ、過去の技術報告書

10.6 9.6 グローバルな展開

TODO: 国際チームの参加、言語の壁

11. 第10章 国際比較

11.1 10.1 BattleBots（米国）

TODO: ルール、参加費、スケール、商業性

11.2 10.2 FIRST Robotics Competition（FRC）

TODO: 高校生対象、非営利モデル、ボランティア文化

11.3 10.3 Eurobot（欧州）

TODO: 大学対象、自律型競技、フランス起源

11.4 10.4 ABU Robocon（アジア太平洋）

TODO: 国別対抗、NHK主導

11.5 10.5 比較表

TODO: 総合比較

11.6 10.6 RoboMasterのユニークな位置づけ

TODO: 結論

12. 第11章 ビジネスモデル

12.1 11.1 DJIの収益構造

TODO: 大会運営コスト、収益源

12.2 11.2 スポンサーモデル

TODO: スポンサー tier、提供価値

12.3 11.3 メディア権利と配信

TODO: ライブ配信、動画コンテンツ

12.4 11.4 グッズとライセンス

TODO: 公式グッズ、ロボットキット

12.5 11.5 持続可能性の分析

TODO: 収支バランス、将来性

13. 第12章 未来展望

13.1 12.1 技術的トレンド

TODO: AIの進化、ハードウェアの小型化

13.2 12.2 教育への影響拡大

TODO: 高校・中学への展開

13.3 12.3 国際化の展望

TODO: 海外チームの増加、多言語化

13.4 12.4 政策環境の変化

TODO: 中国政府の方針、民間企業の役割

13.5 12.5 日本への展開可能性

TODO: 日本での類似大会構想

13.6 12.6 結論

TODO: RoboMasterの本質的価値

14. 付録

14.1 A. 用語集

TODO: 専門用語の解説

14.2 B. 参考文献

TODO: 参考文献リスト

14.3 C. データソース

TODO: 使用したデータの出典

14.4 D. 謝辞

TODO: 協力者

14.5 E. 執筆者情報

TODO: プロフィール